

DOCUMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA
SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN PET SHOP

Elaborado por:

Brenda Castiblanco
Camilo Hurtado
Juan Pablo Valderrama
Juan Camilo Gil
Robinson Almonacid
Mauren Gonzalez

Centro de Formación:
SENA

Fecha:
[]

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
 - 2.1 Objetivo General
 - 2.2 Objetivos Específicos
3. Descripción General del Sistema
4. Arquitectura del Sistema
 - 4.1 Descripción de la Arquitectura
 - 4.2 Diagrama de Arquitectura
5. Diagrama de Despliegue
 - 5.1 Descripción del Despliegue
 - 5.2 Diagrama de Despliegue
6. Diagrama de Clases
7. Diagrama de Base de Datos
8. Tecnologías Utilizadas
9. Consideraciones Técnicas
10. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El sistema fue desarrollado para el PetShop "Entre Perros y Gatos" con el fin de optimizar los procesos de inventario, ventas, clientes y administración. La solución centraliza la información en una plataforma web que mejora la trazabilidad, seguridad y eficiencia operativa.

La gestión manual o dispersa de inventarios y ventas genera inconsistencias en los datos, dificultades de control de existencias, errores en registros de ventas y poca disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Para solucionar esta problemática, se desarrolló una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor de tres capas que permite gestionar usuarios, clientes, categorías, productos, inventario y ventas mediante una interfaz centralizada y segura.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Implementar un sistema web para administrar de manera eficiente el inventario y las ventas del Pet Shop, garantizando integridad de la información, control de stock y trazabilidad de las operaciones.

2.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios y roles del sistema.
- Administrar clientes y categorías.
- Registrar productos e inventario.
- Controlar ventas y actualización automática del stock.
- Generar consultas y reportes.
- Garantizar la seguridad mediante autenticación JWT.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Inventario y Facturación para el PetShop "Entre Perros y Gatos" es una aplicación web desarrollada para optimizar la administración de los procesos operativos y comerciales del establecimiento.

El sistema permite gestionar usuarios, clientes, categorías, productos, inventario y ventas desde una plataforma centralizada, facilitando el control y seguimiento de la información en tiempo real.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran la administración de usuarios y roles, el registro y consulta de clientes, la gestión de categorías y productos, el control del inventario disponible, el registro de ventas y la generación de consultas y reportes para apoyar la toma de decisiones.

Además, el sistema implementa mecanismos de autenticación y autorización mediante JWT (JSON Web Token), garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a los diferentes módulos de la aplicación.

La solución fue diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Descripción de la Arquitectura

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo una adecuada separación entre la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos.

Capa de Cliente

La capa de cliente corresponde a las interfaces utilizadas por los usuarios para interactuar con el sistema. Está compuesta por:

- Aplicación Web desarrollada en React bajo el patrón MVC.
- Aplicación Móvil desarrollada en Flutter utilizando el patrón MVVM.

Ambas aplicaciones consumen los servicios expuestos por la API REST mediante protocolos HTTP, permitiendo el acceso a las funcionalidades del sistema desde diferentes dispositivos.

Capa de Servidor

La capa de servidor está implementada mediante Node.js y concentra toda la lógica de negocio del sistema.

Esta capa es responsable de:

- Procesar solicitudes de los usuarios.
- Gestionar autenticación y autorización mediante JWT.
- Administrar usuarios, clientes, categorías, productos e inventario.
- Gestionar las operaciones de venta.
- Validar y procesar la información antes de almacenarla.

La comunicación entre las aplicaciones cliente y el servidor se realiza mediante una API REST.

Capa de Datos

La capa de datos utiliza MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional.

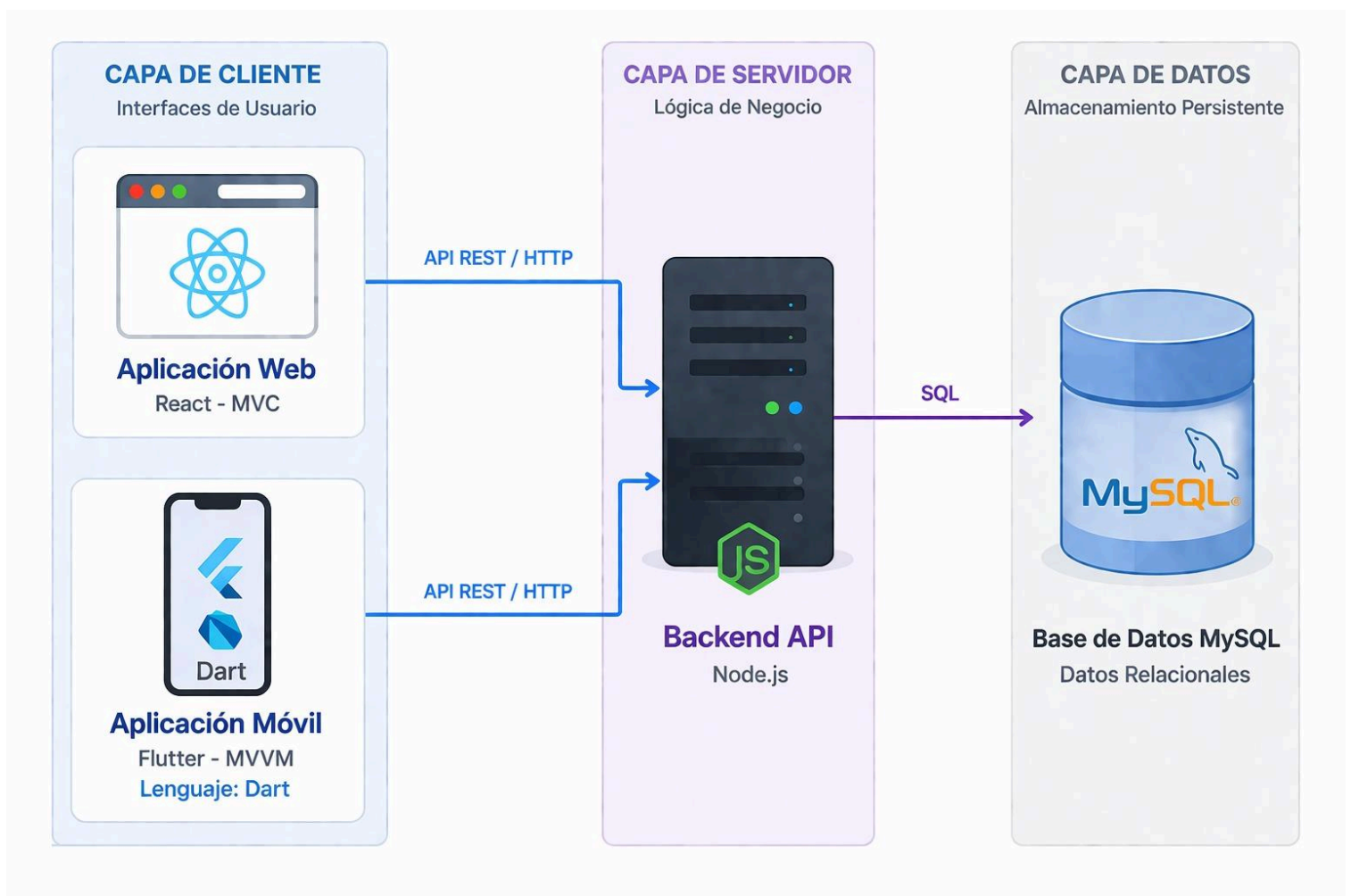
Su función principal es almacenar de manera persistente toda la información relacionada con:

- Usuarios.

- Clientes.
- Categorías.
- Productos.
- Inventario.
- Ventas.
- Reportes.

La comunicación entre la capa de servidor y la base de datos se realiza mediante consultas SQL.

4.2 Diagrama de Arquitectura



5. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

5.1 Descripción del Despliegue

El sistema implementa un modelo de despliegue cliente-servidor local, donde el servidor de aplicaciones y la base de datos se ejecutan en un equipo principal dentro de la red.

Los usuarios pueden acceder al sistema mediante la aplicación web o la aplicación móvil, siempre que el servidor se encuentre en ejecución y disponible en la red local.

La comunicación entre los clientes y el servidor se realiza mediante servicios REST utilizando el protocolo HTTP. Por su parte, el servidor interactúa con la base de datos MySQL mediante consultas SQL para almacenar y recuperar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Esta configuración permite centralizar la información y facilitar el acceso desde diferentes dispositivos sin necesidad de desplegar la aplicación en servicios externos o en la nube.

Componentes del Despliegue

Clientes

- Aplicación Web desarrollada en React.
- Aplicación Móvil desarrollada en Flutter.

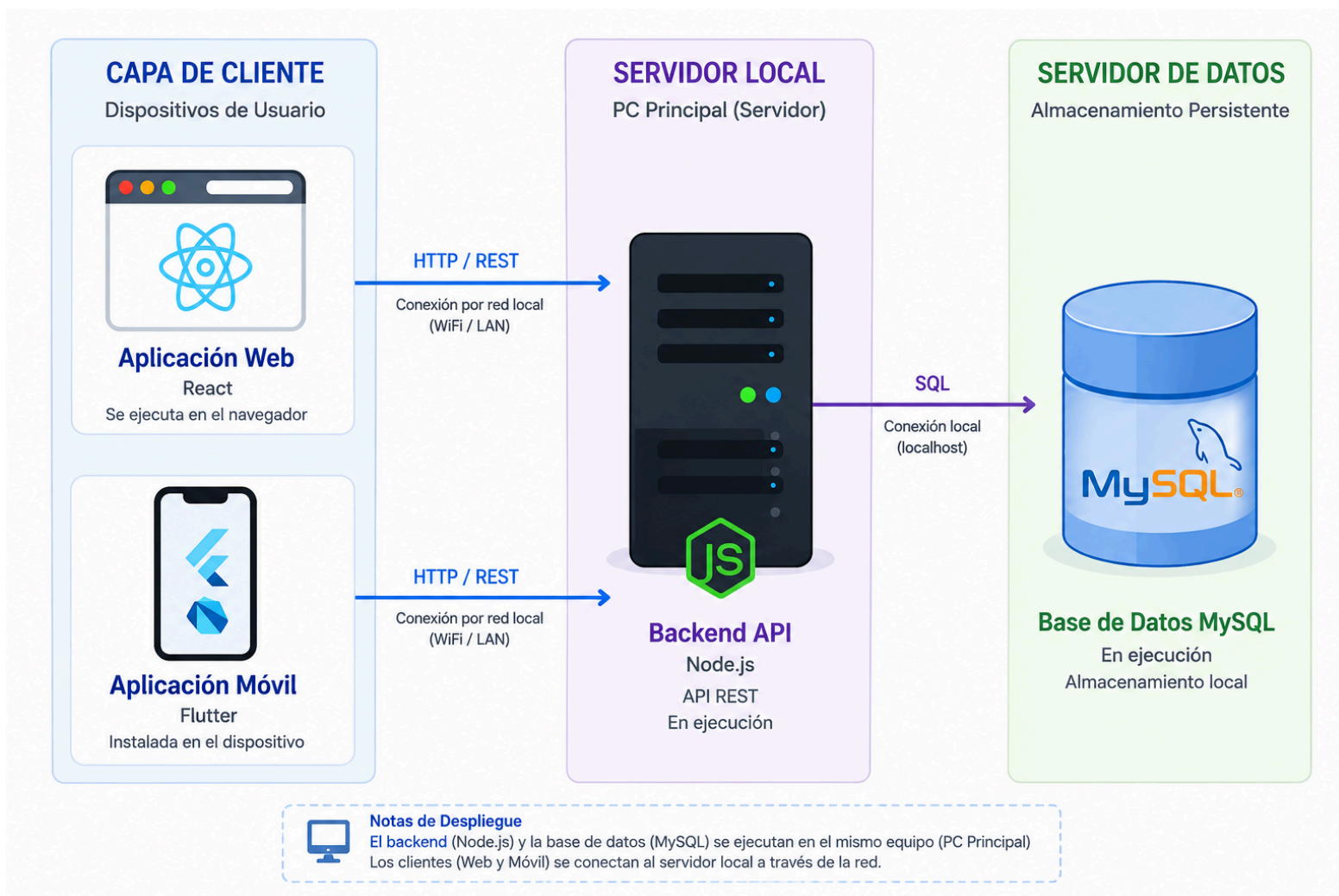
Servidor Local

- Backend API desarrollado en Node.js.
- Servicios REST para la comunicación con los clientes.

Servidor de Datos

- Base de datos MySQL.
- Almacenamiento persistente de la información del sistema.

5.2 Diagrama de Despliegue



6. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica del sistema, definiendo las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones.

Las clases modelan los procesos fundamentales del PetShop, permitiendo gestionar usuarios, roles, clientes, productos, categorías y ventas.

Entre las entidades principales se encuentran:

- **User**, encargada de la gestión de usuarios del sistema.

- **Role y UserRol**, utilizadas para la administración de permisos y roles.
- **Customer**, que almacena la información de los clientes.
- **DocumentType**, encargada de gestionar los tipos de documentos de identificación.
- **Product y Category**, utilizadas para la administración del catálogo de productos.
- **Billing y BillingProduct**, responsables del proceso de facturación y registro de ventas.

Las relaciones establecidas entre las clases permiten garantizar la integridad de la información y representar adecuadamente las reglas de negocio implementadas en el sistema.

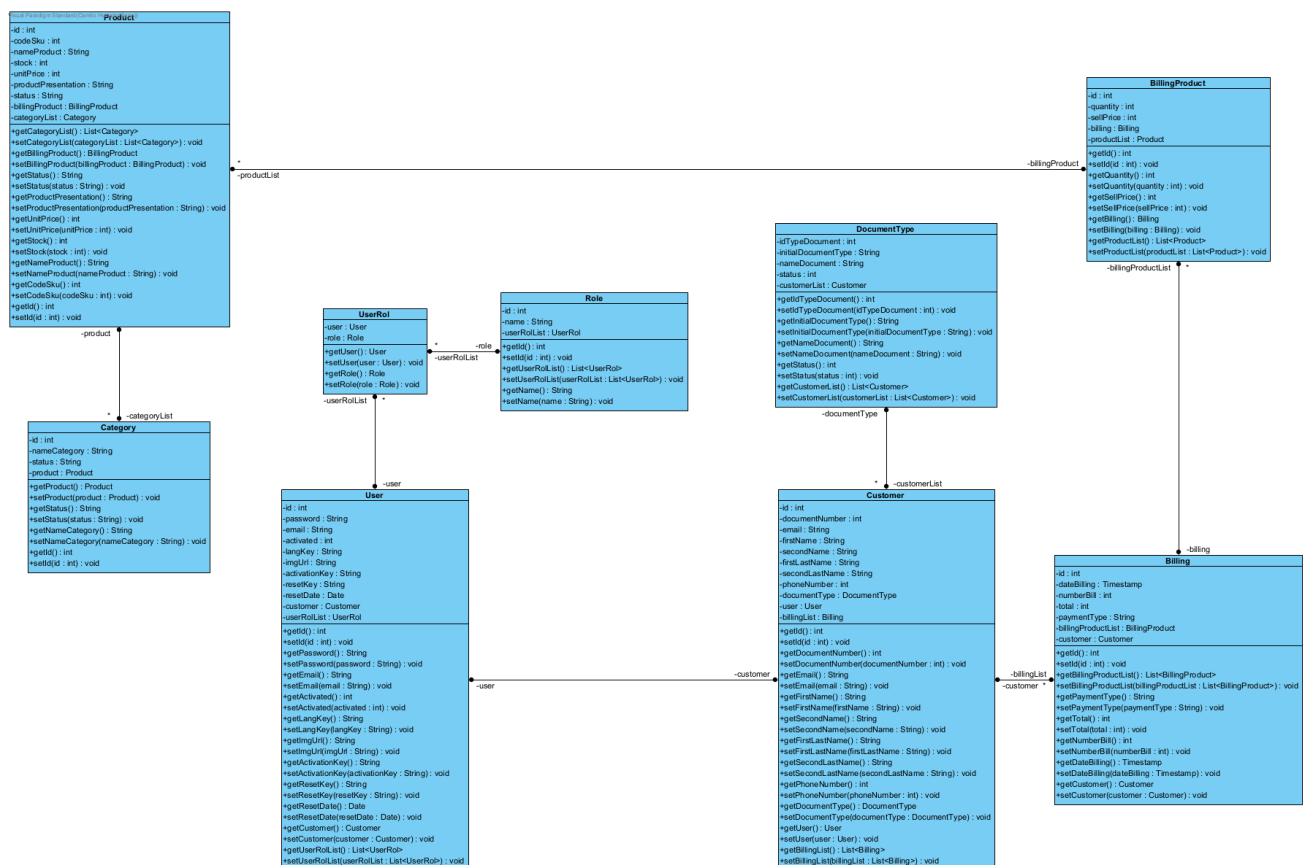


Figura 3. Diagrama de clases del sistema.

Link: [Diagrama de Clases](#)

7. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

El modelo de base de datos fue diseñado bajo un esquema relacional utilizando MySQL como sistema gestor de bases de datos. Su estructura permite almacenar de forma organizada y segura la información necesaria para la operación del sistema de inventario y facturación del PetShop.

Las principales entidades del modelo corresponden a la gestión de usuarios, clientes, productos, categorías y ventas. Las relaciones entre las tablas garantizan la integridad referencial y permiten mantener la consistencia de los datos durante las operaciones del sistema.

Entre las tablas principales se encuentran:

- **user**, encargada de almacenar la información de acceso de los usuarios.
- **rol** y **usuario_entity**, utilizadas para la administración de permisos y roles.
- **customer**, donde se registra la información de los clientes.
- **document_type**, que almacena los tipos de documentos permitidos.
- **category**, destinada a la clasificación de productos.
- **product**, que contiene la información del inventario disponible.
- **billing**, encargada del registro de facturas y ventas.
- **billing_product**, que relaciona los productos asociados a cada venta realizada.

El diseño implementa claves primarias y claves foráneas que permiten establecer relaciones entre las diferentes entidades, garantizando la integridad de la información y facilitando las operaciones de consulta, actualización y control del sistema.

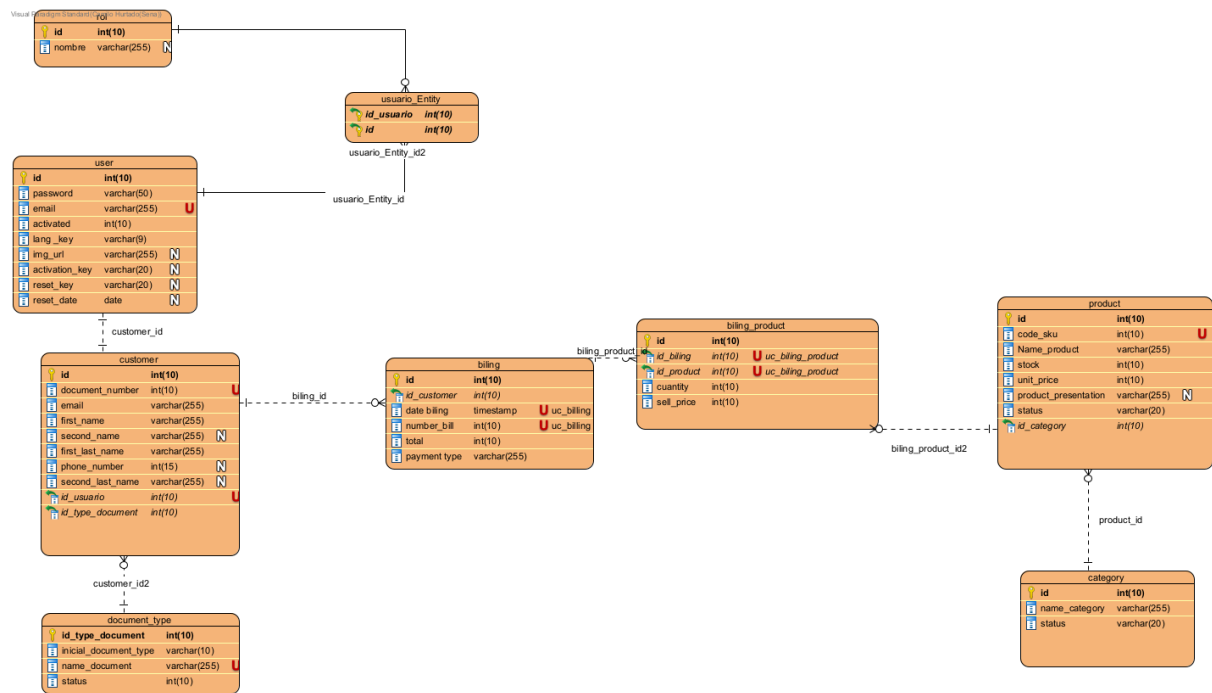


Figura 4. Modelo relacional de la base de datos del sistema.

Link: [Diagrama Base De Datos](#)

8. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Descripción
React	Framework utilizado para el desarrollo de la aplicación web.
Flutter	Framework utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil.
Dart	Lenguaje de programación utilizado por Flutter.

Node.js	Entorno de ejecución utilizado para implementar la lógica de negocio y los servicios de la API.
MySQL	Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para el almacenamiento de la información.
JWT (JSON Web Token)	Mecanismo de autenticación y autorización utilizado para proteger los recursos del sistema.
GitHub	Plataforma utilizada para el control de versiones y gestión del código fuente.
Visual Paradigm	Herramienta utilizada para el modelado UML y diseño de diagramas.
Postman	Herramienta utilizada para pruebas y validación de los servicios API.

9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El sistema fue desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos.

La comunicación entre las aplicaciones cliente y el servidor se realiza mediante servicios REST utilizando el protocolo HTTP. Esto permite la integración de diferentes tipos de clientes, como la aplicación web y la aplicación móvil.

La persistencia de la información se gestiona mediante MySQL, garantizando la integridad y consistencia de los datos a través de relaciones y restricciones definidas en el modelo relacional.

Para la gestión de la seguridad, el sistema implementa autenticación y autorización mediante JSON Web Token (JWT), permitiendo controlar el acceso a los recursos y funcionalidades según los permisos asignados a cada usuario.

El control de versiones del proyecto se realiza mediante GitHub, facilitando el trabajo colaborativo, la trazabilidad de cambios y el mantenimiento del software.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema de Inventario para el PetShop "Entre Perros y Gatos" permitió implementar una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de inventarios, clientes y ventas dentro de la organización.

La arquitectura cliente-servidor de tres capas facilita la separación de responsabilidades entre los diferentes componentes del sistema, mejorando la mantenibilidad, escalabilidad y organización del software.

La utilización de tecnologías como React, Flutter, Node.js y MySQL permitió construir una aplicación moderna, eficiente y adaptable a las necesidades del negocio.

Finalmente, la implementación de mecanismos de autenticación mediante JWT y el diseño de una base de datos relacional contribuyen a garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad de la información gestionada por el sistema.

